

O que é uma **branch** e por que ela existe

Imagine dez pessoas alterando os mesmos arquivos ao mesmo tempo. É justamente para resolver isso que existem as branches: linhas de trabalho paralelas que não interferem umas nas outras. (Nenhum comando nesta aula — foco no conceito.)

🌟 O PROBLEMA

Todo mundo mexendo na mesma versão

Maria começa uma funcionalidade, João começa outra, Pedro corrige um bug — tudo na mesma branch. O que pode acontecer?



Alterações
incompletas



Bugs inesperados



Difícil revisar



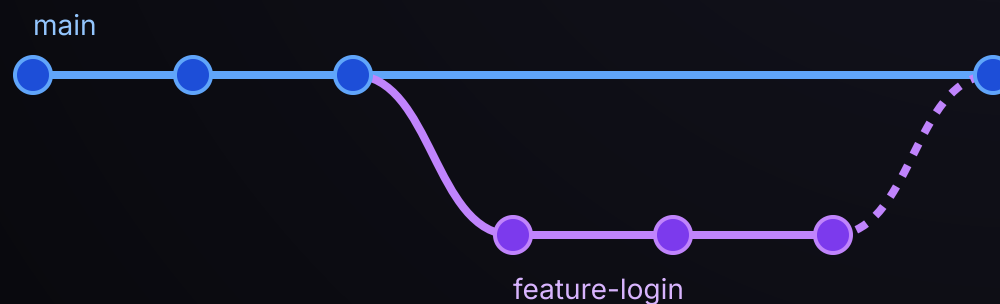
Maior risco



Branches permitem desenvolver **sem afetar a versão principal** do projeto.

 O QUE É UMA BRANCH

Uma linha independente de desenvolvimento



 main — versão estável  feature — trabalho em andamento

É como testar mudanças em uma **cópia** do documento: quando fica pronta, substitui a versão principal.

★ A BRANCH MAIN

A versão estável do projeto



main

Site publicado / versão estável

Quando criamos um repositório, já existe uma branch principal — normalmente chamada `main`. Novas funcionalidades **não** são desenvolvidas diretamente nela.

 COMO EQUIPES USAM

Uma branch por funcionalidade



main

Versão estável



login

Nova funcionalidade



cadastro

Nova funcionalidade



contato

Nova funcionalidade



correção-menu

Correção de bug

Quando cada funcionalidade fica pronta, ela retorna para a `main`.

✦ ✦ BOAS PRÁTICAS

Trabalhando com branches



Nunca dev direto na main

Mantenha a versão principal sempre estável.

1

Uma funcionalidade, uma branch

Facilita a revisão e reduz o risco de erros.



Nomes descritivos

`feature-login, fix-menu...`

ENCERRAMENTO

Times trabalham em paralelo

Branches permitem que várias pessoas trabalhem no mesmo projeto sem interferir umas nas outras.



Você sabia?

Em projetos open source com milhares de colaboradores, como o VS Code, o desenvolvimento acontece em centenas de branches ao mesmo tempo — mantendo a branch principal sempre estável.



Próxima aula: criar e trocar de branches na prática.